

# AYRIK MATEMATİK (MTM2622)

01.04.2021 - 4. DERS

# İletişim Bilgileri

Arş. Gör. Dr. Fatih Aylıkcı

Kimya-Metalurji Fakültesi

Matematik Mühendisliği A237

02123834616 - [faylikci@yildiz.edu.tr](mailto:faylikci@yildiz.edu.tr)

Avesis: <https://avesis.yildiz.edu.tr/faylikci>

# Konular

1. Sayılar Teorisi ve Şifreleme
2. Modüler Aritmetik, Bölünebilirlik, Asal sayılar ve EBOB
3. Kongrüans çözümleri ve uygulamaları
4. Boolean cebrine giriş , Boolean fonksiyonları
5. Boolean temsilleri, Devrelerin minimizasyonu
6. Rekürans bağıntıları ve uygulamaları
7. Graf (çizge) ve graf (çizge) modelleri, Graf terminolojisi ve Özel tipten graflar
8. Euler ve Hamilton Yolları, En Kısa Yol Problemleri
9. Planar Graflar
10. Graflarda Renklendirme
11. Ağaçlar ve uygulamaları
12. Temel Ağaçlar, Minimum Temel Ağaçlar
13. Minimum Temel Ağaçlar ile ilgili uygulamalar

# Kaynak Kitaplar

1. Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition McGraw-Hill Companies, Inc., 2012.
2. Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, Pearson Addison Wesley, 2004.
3. Kevin Ferland, Discrete Mathematics: An Introduction to Proofs and Combinatorics, 1st Edition, Cengage Learning, 2008.
4. Richard Johnsonbaugh, Discrete Mathematics, 7th Edition, Pearson Education, 2013.

# Değerlendirme

**%30 1. Vize**

**%30 2. Vize (Sınav, Ödev veya Quiz)**

**%40 Final**

# Boole Cebri

- Bilgisayarlarda ve diğer elektronik cihazlarda bulunan devreler girdi olarak 0 veya 1 alıp, çıktı olarak yine 0 veya 1 üretirler. Bu devreler iki farklı durumu olan temel elemanlar ile oluşturulabilir. Bu elemanlar açık ve kapalı durumlarında olabilen anahtarlar ya da yanan ve yanmayan durumları olan optik araçlar olmalıdır. 1854 yılında ilk kez George Boole'nin öne sürdüğü mantığın temel kuralları, 1938 yılında Claude Shannon tarafından devre tasarımında kullanılmıştır. Bu kurallar Boole cebrinin de temelini oluşturur.
- Boole cebrinin temel özellikleri tanıtılacaktır. Bir devrenin işleyişi bir girdi kümesinden belli bir çıktı üreten Boole fonksiyonu ile tanımlanmaktadır. Bu fonksiyonun çıkarılmasında ilk adım temel mantık işlemlerini kullanarak devreyi ifade etmektir. Bu bölümde ifadeyi oluşturmak için kullanılan algoritmalar anlatılacaktır. Ancak algoritmanın ürettiği ifadenin içinde Boole fonksiyonunu tanımlamak için gereken azami mantık işleminden daha fazla işlem bulunabilir. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında elde edilen ifadeyi sadeleştirmenin yöntemlerine de yer verilecektir. Bu yöntemlerden Karnaugh haritaları ve Quine-McCluskey metodu etkin devre tasarımında kullanılan en önemli yöntemlerdir.

# Boole Fonksiyonları

- $\{0,1\}$  işlem kümesi üzerinde operasyonlar ve kurallar tanımlayan sisteme Boole cebri denir. Elektronik ve optik anahtarlar bu işlem kümesi ve Boole cebrinin kuralları ile çalışırlar. Tanımlanan operasyonlar arasında en çok kullanılacak olan 3 işlem **tümleyen** alınması, **Boole toplaması** ve **Boole çarpması**dır. Bir işlenenin tümleyeni üzerine konulan çizgi ile gösterilir ve  $\bar{0}=1$  ve  $\bar{1}=0$  şeklinde tanımlanır. Boole toplaması  $+$  veya VEYA (OR) ile gösterilir ve sonuçları aşağıda gösterildiği gibidir:

$$1+1=1, \quad 1+0=1, \quad 0+1=1, \quad 0+0=0$$

Boole çarpması  $\cdot$  veya VE (AND) ile gösterilir ve aşağıda gösterilen değerleri alır:

$$1 \cdot 1=1, \quad 1 \cdot 0=0, \quad 0 \cdot 1=0, \quad 0 \cdot 0=0$$

Karışıklığa sebep olmayacaksa Boole çarpmasındaki  $\cdot$  işlemi, cebirsel çarpmada da olduğu gibi, ihmal edilebilir. Pazanteler kullanılmadığı takdirde işlemlerin öncelik sırası ilk olarak tümleyeni alma, sonraki adımda Boole çarpmasını yapma ve son olarak Boole toplamını uygulamak şeklindedir. Örnek 1, işlem önceliği kurallarının uygulanmasıdır.

- **Örnek 1:**  $1 \cdot 0 + \overline{(0+1)}$  işleminin sonucunu bulunuz.
- **Çözüm:** Tümleyen alma, Boole toplamı ve Boole çarpımı tanımlarına göre uygulandığında:

$$1 \cdot 0 + \overline{(0+1)} = 0 + \bar{1} = 0 + 0 = 0$$

- Mantık işlemlerinde tümleyen alma, Boole toplaması ve Boole çarpması sırasıyla  $\neg$ ,  $\vee$ ,  $\wedge$  operatörleri ile gösterilirken, 0 Yanlış (Y)'a, 1 ise Doğru (D)'ya karşılık gelmektedir. Bu sayede Boole cebirindeki fonksiyonlar bileşik önerme eşitliklerine, aynı şekilde önerme eşitlikleri de Boole cebri fonksiyonlarına dönüştürebilmektedir. Bu bölümün devamında bahsedilen dönüşümlerin neden geçerli mantık eşitlikleri ve özdeşlikleri oluşturduğuna yer verilecektir. Örnek 2 Boole cebrinden mantıksal önermelere dönüşüm uygulamasıdır.
- **Örnek 2:** Örnek 1'de yer alan  $1 \cdot 0 + \overline{(0+1)} = 0$  eşitliğini mantıksal denklige dönüştürünüz.
- **Çözüm:** 1'leri D (Doğru) ile, 0'ları Y (Yanlış) ile, Boole toplamlarını mantıksal ayırma, Boole çarpımlarını mantıksal birleştirme ve tümleyenleri de mantıksal değilme ile değiştirdiğimizde mantıksal önermeyi elde ediyoruz:

$$(D \wedge Y) \vee \neg(Y \vee D) \equiv Y$$



- Örnek 3 mantıksal önermelerden Boole cebrine dönüşüm uygulamasıdır.
- **Örnek 3:**  $(D \wedge D) \vee \neg Y \equiv D$  önermesini Boole cebri özdeşliğine dönüştürünüz.
- **Çözüm:** D'leri 1, Y'leri 0, mantıksal ayırmaları Boole toplamları, mantıksal birleştirmeleri Boole çarpımları ve mantıksal değillemeleri tümleyen ile değiştirdiğimizde Boole cebri özdeşliğini elde ediyoruz:

$$(1 \cdot 1) + \bar{0} \equiv 1$$

# Boole İfadeleri ve Boole Fonksiyonları

- $B = \{0,1\}$  olsun. Bu durumda  $B^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in B, \text{ her } 1 \leq i \leq n \text{ için}\}$  0 ve 1'lerden oluşan tüm n bitlik değerlerin kümesi olur. Herhangi bir x değişkeninin değeri B kümesinden ise alabileceği değerler 0 veya 1 olur ve x değişkeni **Boole değişkeni** adını alır. Tanım kümesi  $B^n$  den  $B$  ye olan fonksiyona da **n. dereceden Boole fonksiyonu** denir.
- **Örnek 4:** Boole değişkenlerinin sıralı ikilileri kümesinden  $\{0,1\}$  kümesine tanımlanan  $F(x, y) = xy$  fonksiyonu ikinci dereceden Boole fonksiyonudur ve değerleri  $F(1,1) = 0, F(1,0) = 1, F(0,1) = 0, F(0,0) = 0$  şeklindedir.  $F$  fonksiyonunun bu değerleri Tabloda gösterilmiştir.

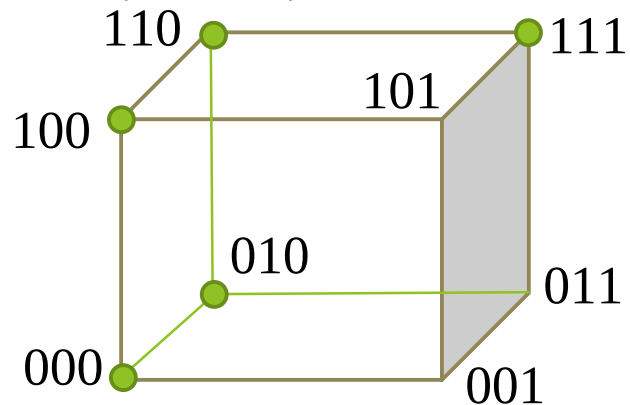
| x | y | $F(x, y)$ |
|---|---|-----------|
| 1 | 1 | 0         |
| 1 | 0 | 1         |
| 0 | 1 | 0         |
| 0 | 0 | 0         |

- Boole fonksiyonları, değişkenlerden oluşan Boole ifadeleri ve Boole işlemleri kullanılarak gösterilir. Boole ifadeleri de  $0, 1, x_1, x_2, \dots, x_n$  şeklinde başka Boole ifadeleri ile özyineli olarak tanımlanır.
- Örneğin  $E_1$  ve  $E_2$  iki Boole ifadesi olsun; bu durumda  $\overline{E_1}, (E_1 E_2), (E_1 + E_2)$  de farklı Boole ifadeleridir.
- Kısacası her Boole ifadesi bir Boole fonksiyonudur. Bu fonksiyonların değerleri ifadelerdeki değişkenlerin yerlerine 0 ve 1 konularak elde edilir.

- **Örnek 5:**  $F(x, y, z) = xy + \bar{z}$  fonksiyonunun alabileceği değerleri bulunuz.
- **Çözüm:** F fonksiyonunun alabileceği değerler Tabloda gösterilmiştir.

| $x$ | $y$ | $z$ | $xy$ | $\bar{z}$ | $F(x, y, z) = xy + \bar{z}$ |
|-----|-----|-----|------|-----------|-----------------------------|
| 1   | 1   | 1   | 1    | 0         | 1                           |
| 1   | 1   | 0   | 1    | 1         | 1                           |
| 1   | 0   | 1   | 0    | 0         | 0                           |
| 1   | 0   | 0   | 0    | 1         | 1                           |
| 0   | 1   | 1   | 0    | 0         | 0                           |
| 0   | 1   | 0   | 0    | 1         | 1                           |
| 0   | 0   | 1   | 0    | 0         | 0                           |
| 0   | 0   | 0   | 0    | 1         | 1                           |

- Boole fonksiyonlarını göstermenin tablo dışındaki bir diğer yöntemi ise grafiksel gösterimdir. Bu gösterim şeklinde  $n$  boyutlu bir geometrik şeklin köşeleri fonksiyonun tanım kümesindeki tüm  $n$ 'lilerdir ve bu  $n$ 'lilerden fonksiyonunun değerini 1 yapanlar, 0 yapanlardan ayırt edilecek şekilde işaretlenir.
- **Örnek 6:** Örnek 5'teki  $B^3, B$  ye  $F(x, y, z) = xy + \bar{z}$  fonksiyonunun değer kümesinde yer alan 3'lülerden 5 tanesi  $F(x, y, z) = 1$  denklğini sağlamaktadır. Bunlar  $(1,1,1), (1,1,0), (1,0,0), (0,1,0), (0,0,0)$  dır ve oluşan kübün üzerinde siyah yuvarlaklarla belirtilecek şekilde gösterilmektedir.



- 
- An abstract graphic design featuring overlapping green and yellow geometric shapes, creating a layered, triangular effect. On the left side, there is a vertical bar with four segments. The top segment is dark green and contains the number '6' in white. The other three segments are lighter shades of green and yellow. A thin white line runs diagonally across the composition, intersecting the geometric shapes.

$$F(b_1, b_2, \dots, b_n) = G(b_1, b_2, \dots, b_n)$$

eşitliği sağlanmalıdır. Aynı Boole fonksiyonunu tanımlayabilen iki farklı Boole ifadesi denk ifadelerdir. Örneğin 3 farklı Boole ifadesi olan  $xy$ ,  $xy + 0$ ,  $xy \cdot 1$  birbirine denktir. F fonksiyonunun tümleyeni olan  $\overline{F}$  fonksiyonunda

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overline{F(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

dir.  $F$  ve  $G$  fonksiyonları  $n$ . dereceden Boole fonksiyonları olsun. Boole toplamı  $F + G$  ve Boole çarpımı  $F \cdot G$  aşağıda belirtildiği gibidir;

$$(F + G)(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(x_1, x_2, \dots, x_n) + G(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$(FG)(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(x_1, x_2, \dots, x_n)G(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

2. dereceden Boole fonksiyonunun tanım kümesi 4 farklı ikiliden oluşur ve değer kümesi 2 elemanlı  $B = \{0,1\}$  dir. Bu yüzden 16 farklı 2. dereceden Boole fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlar  $F_1, F_2, \dots, F_{16}$  isimleriyle Tabloda gösterilmiştir.

[illegible]

- **Örnek 7:** n. dereceden kaç farklı Boole fonksiyonu vardır?
- **Çözüm:** Saymanın temel ilkelerinden çarpma ilkesine göre 0'lar ve 1'lerden oluşan birbirinden farklı n'lik dizilerin sayısı  $2^n$  dir. Bir Boole fonksiyonu da n'li dizilerin 0 veya 1 değerlerinden birine eşit olması durumu olduğu için çarpım ilkesi birbirinden farklı n. dereceden Boole fonksiyonlarının sayısının  $2^{2^n}$  olduğunu gösterir.
- Tabloda derecesi 1'den 6'ya kadar değişen Boole fonksiyonlarının sayısı verilmiştir. Bu tarz fonksiyonların sayısı oldukça hızlı artmaktadır.

| Derece | Numara                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | 4                          |
| 2      | 16                         |
| 3      | 256                        |
| 4      | 65.536                     |
| 5      | 4.294.967.296              |
| 6      | 18.446.744.073.709.551.616 |

# Boole Cebrinde Özdeşlikler

- Boole cebirinde pek çok özdeşlik vardır. Bunlardan en önemli olanları Tabloda gösterilmektedir. Bu özdeşlikler devre tasarımlarının sadeleştirilmesinde oldukça kullanışlı olurlar. Tabloda gösterilen özdeşliklerin her biri tablo yöntemi kullanılarak ispatlanabilir. Örnek 8’de dağılma kuralı bu yöntemle ispatlanacaktır. Diğer özelliklerin ispatı size bırakılmıştır.
- **Örnek 8:**  $x(y + z) = xy + xz$  eşitliğini sağlayan dağılma kuralının geçerliliğini ispatlayınız.
- **Çözüm:** Bu özdeşliğin doğrulaması Tabloda gösterilmiştir. Tablonun son iki sütunu uyum sağladığı için bu özdeşliğin doğruluğu ispatlanmıştır.

| x | y | z | y+z | xy | xz | x(y+z) | xy+xz |
|---|---|---|-----|----|----|--------|-------|
| 1 | 1 | 1 | 1   | 1  | 1  | 1      | 1     |
| 1 | 1 | 0 | 1   | 1  | 0  | 1      | 1     |
| 1 | 0 | 1 | 1   | 0  | 1  | 1      | 1     |
| 1 | 0 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0      | 0     |
| 0 | 1 | 1 | 1   | 0  | 0  | 0      | 0     |
| 0 | 1 | 0 | 1   | 0  | 0  | 0      | 0     |
| 0 | 0 | 1 | 1   | 0  | 0  | 0      | 0     |
| 0 | 0 | 0 | 0   | 0  | 0  | 0      | 0     |



| <i>Özdeşlik</i>                                                                                     | <i>İsim</i>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| $\overline{\overline{x}} = x$                                                                       | Çift tümleme kuralı |
| $x + x = x$<br>$x \cdot x = x$                                                                      | Değişmezlik kuralı  |
| $x + 0 = x$<br>$x \cdot 1 = x$                                                                      | Özdeşlik kuralı     |
| $x + 1 = 1$<br>$x \cdot 0 = 0$                                                                      | Baskınlık kuralı    |
| $x + y = y + x$<br>$xy = yx$                                                                        | Değişme kuralı      |
| $x + (y + z) = (x + y) + z$<br>$x(yz) = (xy)z$                                                      | Birleşme kuralı     |
| $x + yz = (x + y)(x + z)$<br>$x(y + z) = xy + xz$                                                   | Dağılma kuralı      |
| $\overline{(xy)} = \overline{x} + \overline{y}$<br>$\overline{(x + y)} = \overline{x} \overline{y}$ | De Morgan kuralı    |
| $x + xy = x$<br>$x(x + y) = x$                                                                      | Yutma kuralı        |
| $x + \overline{x} = 1$                                                                              | Birim özelliği      |
| $x\overline{x} = 0$                                                                                 | Sıfır özelliği      |

- Bir önceki slaytta yer alan tablodaki özdeşlikler her Boole değişkenini önerme olarak, her 0'ı Y olarak, her 1'i D olarak, her Boole toplamını mantıksal toplam olarak, her Boole çarpımını mantıksal çarpım olarak ve her tümleyeni tersini almak olarak değiştirdiğimizde mantıksal eşitliklere dönüşür. Bu işlemler Örnek 9'da uygulanmaktadır.
- **Örnek 9:** Bir önceki slaytta yer alan tablodaki dağılma kuralını  $x + yz = (x + y)(x + z)$  şeklinde bir mantıksal denkleğe dönüştürünüz.
- **Çözüm:** Bu dönüşümün yapılması için her Boole değişkeninin bir önerme ile değiştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple verilen eşitlikte yer alan x,y ve z değişkenlerini p,q ve r önermeleri ile değiştireceğiz. Daha sonra Boole toplamalarını mantıksal toplamla ve Boole çarpımlarını mantıksal çarpımla değiştireceğiz. Böylece elimizdeki Boole özdeşliği aşağıdaki mantıksal denkleğe dönüşmüş olur.

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

Bu mantıksal denklik önerme mantığında yer alan dağılma kurallarından biridir.

- Boole cebirindeki özdeşlikler, diğer başka özdeşliklerin ispatında kullanılabilir. Örnek 10'da bu durumu gösteriyoruz.
- **Örnek 10:** Boole cebrinin diğer özdeşliklerinden de yararlanarak Tablodaki

$$x(x + y) = x$$

yutma yasasını ispatlayınız. (Bu yasaya yutma yasası denmesinin sebebi  $x+y$  yi yutan  $x$ 'in değişmemesidir.)

**Çözüm:** Bu özdeşliği oluşturan adımlar her basamakta ilgili yasa ile açıklanarak aşağıda anlatılmıştır.

$$\begin{aligned}x(x + y) &= (x + 0)(x + y) && \text{Boole toplaması için özdeşlik kuralı} \\&= x + 0 \cdot y && \text{Boole toplamasının Boole çarpımı üzerine dağılması} \\&= x + y \cdot 0 && \text{Boole çarpımında değişme kuralı} \\&= x + 0 && \text{Boole çarpımında baskınlık kuralı} \\&= x && \text{Boole toplaması için özdeşlik kuralı}\end{aligned}$$

# Çifteşlik

- Tabloda yer alan özdeşlikler eşler halinde olmaktadır (çift tümleme kuralı, birim özelliği ve sıfır özelliği hariç). İki özdeşlik arasındaki eşlik ilişkisini açıklamak için çifteşlikten faydalanılmaktadır. Bir Boole ifadesinin çifteşi ifadede yer alan Boole toplamlarının Boole çarpımı yapılması, Boole çarpımlarının Boole toplamı yapılması, 0'ların 1 ve 1'lerin 0 yapılması ile elde edilir.
- **Örnek 11:**  $x(y + 0)$  ve  $\bar{x} \cdot 1 + (\bar{y} + z)$  ifadelerinin çifteşlerini bulunuz.
- **Çözüm:**  $\cdot$  işaretleri ile  $+$  işaretlerini kendi aralarında ve 0'larla 1'leri kendi aralarında değiştirdiğimizde bu ifadelerin çifteşlerini bulmuş oluruz. Çifteşler sırası ile  $x + (y \cdot 1)$  ve  $(x + 0)(yz)$  dir.
- Boole ifadesi ile gösterilen Boole fonksiyonu  $F$  'in çifteşi, bu ifadenin çifteşi ile gösterilen fonksiyondur. Bu çifteş fonksiyon  $F^d$  ile gösterilir ve  $F$  fonksiyonunu gösterirken kullanılan Boole ifadesine bağlı değildir. Boole ifadeleri ile gösterilen fonksiyonların arasındaki özdeşlik, özdeşliğin her iki tarafındaki ifadelerin çifteşleri alındığında da geçerlidir. Çifteşlik prensibi adı verilen bu durum, yeni özdeşliklerin elde edilmesinde oldukça faydalıdır.

- **Örnek 12:** Yutma kuralı,  $x(x + y) = x$  için çiftleşlik uygulayıp bir özdeşlik oluşturunuz.
- **Çözüm:** Bu özdeşlikte her iki tarafın çiftleşinin alınmasıyla  $x + xy = x$  özdeşliği oluşur ve bu özdeşlik de Tabloda yutma kuralı olarak yer almaktadır.

# Boole Cebrinin Soyut Tanımı

- Bu kısım Boole fonksiyonları ve ifadeleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ancak elde edilen sonuçlar önermelerden elde edilen sonuçlara veya kümelerden elde edilen sonuçlara dönüştürülebilmektedir. Bu yüzden Boole cebri soyut olarak tanımlamak faydalı olacaktır. Belirli bir yapının Boole cebrine ait olduğu gösterildikten sonra Boole cebri tüm genel sonuçları bu belirli yapıya da uygulanabilir.
- Boole cebri pek çok farklı yoldan tanımlanabilir. En sık kullanılan yöntem ise işlemlerin sağlamaları gereken özelliklerin belirlenmesidir ve bu yöntem Tanım 1’de uygulanmaktadır.

- **Tanım 1:** Bir Boole cebri  $\vee$  ve  $\wedge$  ikili işlemleri ve  $\neg$  tekli işlemi uygulanabilen, 0 ve 1 elemanlarına sahip ve tüm  $x, y, z$  şeklindeki değişkenlerinde bu özelliklerin tamamı uygulanabilen B kümesidir.

$$\left. \begin{array}{l} x \vee 0 = x \\ x \wedge 1 = x \end{array} \right\} \text{Birim kuralları}$$

$$\left. \begin{array}{l} x \vee \bar{x} = 1 \\ x \wedge \bar{x} = 0 \end{array} \right\} \text{Tümleyen kuralları}$$

$$\left. \begin{array}{l} (x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z) \\ (x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z) \end{array} \right\} \text{Birleşme kuralları}$$

$$\left. \begin{array}{l} x \vee y = y \vee x \\ x \wedge y = y \wedge x \end{array} \right\} \text{Değişme kuralları}$$

$$\left. \begin{array}{l} x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z) \\ x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \end{array} \right\} \text{Dağılma kuralları}$$

- Tanım 1’de verilen kuralları kullanarak denk güçlük kuralı ve üstünlük kuralı gibi farklı diğer kuralların her Boole cebri için geçerliliğini koruduğunu ispatlamak mümkündür.
- Bundan önceki kısımlarda bahsedildiği gibi, tümleyen, VE ve VEYA operasyonları uygulanabilen  $B=\{0,1\}$  kümesi bu özelliklerin tamamını sağlamaktadır.



# Boole Fonksiyonlarının Gösterimi

- Bu bölümde Boole cebrinin en önemli iki sorunu işlenecektir. Bu sorunlardan ilki değerleri verilen bir Boole fonksiyonunu tanımlayan Boole ifadelerinin bulunmasıdır. Bu sorun herhangi bir Boole fonksiyonunun Boole çarpımı, Boole toplamı, değişkenler ve onların tümleyenleri ile ifade edilebileceğini göstererek çözülmüştür. Bu da bir Boole fonksiyonunun 3 Boole operatörü olan  $\cdot$ ,  $+$ ,  $-$  operatörleri ile gösterilebileceği anlamına gelmektedir. İkinci sorun ise bu Boole fonksiyonunun daha az operatör ile yine aynı işlemi yapıp yapamayacağıdır. Bu soru her Boole fonksiyonunun tek bir operatör kullanarak tanımlanabileceğini göstererek cevaplanacaktır. Bu iki sorun da devre tasarımında büyük önem taşımaktadır.

# Çarpımların Toplamı Açılımı

- Bir Boole fonksiyonunu tanımlayan Boole ifadesini bulmak için kullanılan yol örnekler üzerinden anlatılacaktır.
- **Örnek 1:** Tabloda değerleri verilen  $F(x,y,z)$  ve  $G(x,y,z)$  fonksiyonlarının tanımlayan Boole ifadelerini bulunuz.

| x | y | z | F | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- **Çözüm:** F fonksiyonunu tanımlamak için  $x=z=1$  ve  $y=0$  olduğunda değeri 1 olan, bunun dışındaki durumlarda değeri 0 olan bir ifade bulunmalıdır. Böyle bir ifade de  $x, y$  ve  $z$ 'nin Boole çarpımını alarak elde edilir. Bu  $xyz$  çarpımı yalnızca  $x = y = z = 1$  olduğunda, yani  $x=z=1$  ve  $y=0$  olduğunda 1 sonucunu vermektedir.

G fonksiyonu için ise  $x=y=1, z=0$  veya  $x=z=0, y=1$  olduğunda 1 sonucunu veren bir ifade bulunmalıdır. Verilen durumları iki farklı Boole çarpımını toplayarak ele edebiliriz.  $xyz$  çarpımı sadece  $x=y=1$  ve  $z=0$  durumunda 1 değerini vermektedir. Benzer şekilde  $xyz$  çarpımı da yalnızca  $x=z=0$  ve  $y=1$  olduğunda 1 değerini vermektedir. Bu iki çarpımın Boole toplamı  $xyz + xyz$  ifadesi G fonksiyonunu tanımlamaktadır; çünkü yalnızca  $x=y=1, z=0$  veya  $x=z=0, y=1$  durumlarında sonucu 1 olmaktadır.

Örnek 1, verilen değerlerden bir Boole ifadesi oluşturma yöntemini göstermektedir. Fonksiyonunun sonucunun 1 olmasını sağlayan değişken değerleri kombinasyonu oluşturulacak ifadede o değişkenlerin veya tümleyenlerinin Boole çarpımının kullanılmasına sebep olur.

- **Tanım 1:** Bir değişken veya tümleyenine **öge (literal)** denir Boole değişkenleri  $x_1, x_2, \dots, x_n$  in  $y_i = x_i$  veya  $y_i = \bar{x}_i$  durumunu sağlayan  $y_1 y_2 \dots y_n$  çarpımına **miniterim** denir. Her değişken bir öge olarak gösterildiğinde bir miniterim n tane ögenin çarpımıdır.
- Bir miniterim değişken değerlerinin sadece bir kombinasyonunda 1 değerini alabilir. Başka bir anlamda,  $y_1 y_2 \dots y_n$  miniterimi her  $y_i$  1 değerine sahip olduğunda, yani  $x_i = 1$  iken  $y_i = x_i$  veya  $x_i = 0$  iken  $y_i = \bar{x}_i$  olduğunda 1 olur.
- **Örnek 2:** Yalnızca  $x_1 = x_3 = 0$  ve  $x_2 = x_4 = x_5 = 1$  olduğunda 1 değerini alan, diğer durumlarda 0 olan miniterimi bulunuz.
- **Çözüm:**  $\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 x_5$  miniterimi istenen değer kümesini sağlamaktadır.

- Ayrık miniterimlerin Boole toplamı bulunarak belirtilmiş bir değer kümesine sahip Boole ifadesi oluşturulabilir. Daha kesin olmak gerekirse, miniterimlerden herhangi biri kesinlikle 1 değerini alırsa miniterimlerin Boole toplamının değeri de 1 olur. Sonuç olarak, bir Boole fonksiyonu verildiğinde değeri 1 ise toplamı 1 olan miniterimler, 0 ise toplamı 0 olan miniterimler oluşturulabilir. Bu toplamdaki miniterimler fonksiyonun değerini 1 yapan değerler kombinasyonuna denk gelmektedir. Fonksiyonu tanımlayan miniterim toplamına **çarpımların toplamı açılımı** veya Boole fonksiyonuna **ayrık (ayırıcı) normal formu** denmektedir.

- **Örnek 3:**  $F(x, y, z) = (x + y)\bar{z}$  fonksiyonu için çarpımların toplamı açılımını bulunuz.
- **Çözüm:** Çarpımların toplamını 2 yoldan bulacağız. İlk yöntemde çarpma açılımını yapmak ve sadeleştirmek için Boole özdeşliklerini kullanacağız:

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= (x + y)\bar{z} \\ &= x\bar{z} + y\bar{z} \quad \text{Dağılma kuralı} \\ &= x1\bar{z} + 1y\bar{z} \quad \text{Özdeşlik kuralı} \\ &= x(y + \bar{y})\bar{z} + (x + \bar{x})y\bar{z} \quad \text{Birim kuralı} \\ &= xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} \quad \text{Dağılma kuralı} \\ &= xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} \quad \text{Değişmezlik kuralı} \end{aligned}$$

- İkinci yöntemde ise çarpımların toplamını F fonksiyonunun değerini x,y,z'nin alabileceği tüm değerler için hesaplayarak bulabiliriz. Bu değerlerin tamamı Tabloda listelenmiştir. F fonksiyonu için çarpımların toplamı açılımı, tabloda değeri 1 olan üç satıra denk gelen miniterimlerin toplamıdır. Elde edilen sonuç aşağıdaki gibi olur:

$$F(x, y, z) = xy\bar{z} + x\bar{y}z + \bar{x}yz$$

| x | y | z | x + y | $\bar{z}$ | $(x + y)\bar{z}$ |
|---|---|---|-------|-----------|------------------|
| 1 | 1 | 1 | 1     | 0         | 0                |
| 1 | 1 | 0 | 1     | 1         | 1                |
| 1 | 0 | 1 | 1     | 0         | 0                |
| 1 | 0 | 0 | 1     | 1         | 1                |
| 0 | 1 | 1 | 1     | 0         | 0                |
| 0 | 1 | 0 | 1     | 1         | 1                |
| 0 | 0 | 1 | 0     | 0         | 0                |
| 0 | 0 | 0 | 0     | 1         | 0                |

- Bir Boole fonksiyonunu tanımlayan Boole ifadesini toplamların çarpımı olarak bulmak da mümkündür. Bu açılım şekline **birleştirici normal form** veya **toplamların çarpımı açılımı** denir. Bu açılımlar çarpımların toplamı açılımı üzerinden çiftleş alınarak da bulunabilir.



# İşlevsel (Fonksiyonel) Bütünlük

- Her Boole fonksiyonu miniterimlerin toplamı olarak gösterilebilir. Her miniterim de Boole değişkenlerinin veya bu değişkenlerin tümleyenlerinin çarpımıdır. Bu da her Boole fonksiyonunun  $\cdot$ ,  $+$ ,  $\bar{\phantom{x}}$  operatörleri ile tanımlanabileceği anlamına gelir. Her Boole fonksiyonu bu operatörler ile tanımlanabildiği için  $\{\cdot, +, \bar{\phantom{x}}\}$  kümesi **işlevsel olarak bütündür**. Peki, işlevsel bütünlük özelliğini sağlayan bu kümeyi küçültmek mümkün mü? Eğer, bu üç operatörden bir tanesinin yaptığı işlem, diğer iki operatörü kullanarak da yapılabiliyorsa mümkündür. Bu eleme işlemi De Morgan kurallarından birini kullanarak yapılabilir. İkinci De Morgan kuralının her iki tarafının tümleyeni alınarak ve çifte tümleyen uygulanarak elde edilen özdeşlikle tüm Boole toplamaları elenebilir:

$$x + y = \overline{\overline{x} \cdot \overline{y}}$$

- Bu durum  $\{, \bar{\phantom{x}}\}$  kümesinin de işlevsel bütün olduğu anlamına gelir. Aynı şekilde ilk De Morgan kuralının her iki tarafının tümleyeni alınarak ve çifte tümleyen uygulanarak elde edilen özdeşlikle tüm Boole çarpımları elenebilir.

$$xy = \overline{\overline{x} + \overline{y}}$$

- Bunun sonucunda  $\{+, \bar{\phantom{x}}\}$  kümesi de işlevsel bütün olmuş oluyor. Ancak  $F(x) = \bar{x}$  fonksiyonunu tanımlamakta yeterli olmayacağı için  $\{+, \cdot\}$  kümesi hiçbir zaman işlevsel bütün olamıyor.

- Buraya kadar iki elemandan oluşan ve işlevsel bütünlük özelliğini sağlayan kümeler oluşturuldu. Peki daha küçükleri, yani tek elemandan oluşan operatör kümeleri bulunamaz mı? Böyle kümeler mevcuttur. Tanımı,  $1|1=0$  ve  $1|0=0|1=0|0=1$  şeklinde olan  $|$  veya **NAND operatörü** ve tanımı  $1\downarrow 1=1\downarrow 0=0\downarrow 1=0$  ve  $0\downarrow 0=1$  şeklinde olan  $\downarrow$  veya **NOR operatörü** tanımlanabilir. Bu tanımlara sahip operatörlerin kümesi olan  $\{| \}$  ve  $\{\downarrow \}$  kümeleri de işlevsel bütündür.  $\{., \}$  kümesi işlevsel bütün olduğundan  $|$  operatörünün  $\cdot$  ve  $\bar{\phantom{x}}$  operatörlerini tanımlamak için yeterli olduğunu göstermek  $\{| \}$  kümesini işlevsel bütün yapar.  $|$  operatörünün yeterliliği aşağıdaki özdeşliklerde gösterilmektedir:

$$\bar{x} = x | x$$

$$xy = (x | y) | (x | y)$$

- $\{\downarrow \}$  kümesinin işlevsel bütünlüğünü doğrulamak da size bırakılmıştır.

$$\bar{x} = x \downarrow x$$

$$x + y = (x \downarrow y) \downarrow (x \downarrow y)$$